

实验四：微信小程序开发实验报告

一、实验基本信息

1. 实验编号：d20301035104、d20301009204
2. 实验学时：4 学时
3. 实验类型：验证型
4. 实验小组人数：6 人
5. 对应课程目标：课程目标 2
6. 实验日期：____年____月____日
7. 实验人员：____（小组人员姓名/学号）
8. 实验环境：微信开发者工具、Windows/macOS 操作系统、微信客户端

二、实验目的

1. 掌握微信小程序的完整开发流程，包括需求分析、代码开发、测试验证与部署发布。
2. 熟练运用 WXML、WXSS、JavaScript 完成小程序页面开发，理解小程序的页面结构与样式设计规范。
3. 理解小程序页面路由机制，掌握页面间参数传递的实现方法。
4. 掌握微信小程序本地存储（wx.setStorage/wx.getStorage）的使用，实现数据持久化功能。
5. 体验 AI 辅助编码工具（TRAE）在小程序开发中的应用，探索 AI 提升开发效率的方式。
6. 完成“智慧校园通知”小程序的开发与测试，实现通知列表展示、详情页跳转、已读状态存储等核心功能。

三、实验原理与关键技术

（一）核心原理

微信小程序基于微信生态运行，采用分层架构设计，核心由逻辑层（App Service）和视图层（View）组成：

视图层通过 WXML（结构）和 WXSS（样式）渲染页面，逻辑层通过 JavaScript 处理业务逻辑，二者通过数据绑定和事件系统实现双向通信。

页面路由由微信小程序框架管理，通过`wx.navigateTo`等 API 实现页面跳转与参数传递。

本地存储基于微信提供的`wx.setStorageSync/wx.getStorageSync` API，可将数据持久化存储在用户本地设备中。

（二）关键技术点

1. WXML 列表渲染：使用`wx:for`指令实现通知列表的循环渲染，通过`wx:key`保证列表渲染的稳定性。
2. 页面路由与参数传递：通过`wx.navigateTo`跳转详情页，利用 URL 参数传递通知 ID，在详情页通过`onLoad`生命周期函数接收参数。
3. 本地存储：通过本地存储维护已读通知 ID 列表，实现通知已读状态的持久化。
4. AI 辅助编码：利用 TRAE 工具根据自然语言需求生成小程序代码片段，提升开发效率。

四、实验步骤与过程

（一）第一课时：小程序基础与列表开发（2 学时）

1. 需求分析与数据模型定义

绘制页面流程图：首页（通知列表）→ 详情页（通知详情），并关联本地存储（已读状态）。

- 定义通知数据结构：包含`id`（唯一标识）、`title`（标题）、`content`（内容）、`author`（发布方）、`time`（发布时间）、`isRead`（已读状态）等字段。

2. 小程序项目创建

打开微信开发者工具，新建小程序项目，填写测试 AppID，选择 JavaScript 基础模板，完成项目初始化。

3. 通知列表页面开发

- WXML 结构开发：编写列表容器与列表项，通过`wx:for`渲染通知列表，绑定`bindtap`点击事件，通过`data-id`传递通知 ID。

WXSS 样式设计：定义列表项样式，区分已读/未读通知（已读通知降低透明度）。

JS 逻辑实现：

在`onLoad`生命周期函数中加载模拟通知数据；

实现下拉刷新功能，刷新时重新加载数据；

读取本地存储的已读 ID 列表，更新通知`isRead`状态；

-编写`goToDetail`方法，实现点击跳转详情页逻辑。

（二）第二课时：详情页、存储与发布（2 学时）

1. 详情页开发

页面结构与样式：编写详情页 WXML，展示通知标题、发布信息、内容等；

JS 逻辑实现：

在`onLoad`中接收列表页传递的通知 ID；

根据 ID 匹配模拟数据中的通知详情并渲染；

实现`markAsRead`方法，将当前通知 ID 存入本地已读列表。

2. 本地存储功能验证

测试`wx.setStorageSync`保存已读 ID 列表、`wx.getStorageSync`读取已读 ID 的功能；

验证列表页根据已读 ID 自动更新通知已读状态的逻辑。

3. 测试验证

真机预览：编译项目后扫描二维码，在微信客户端预览小程序；

4. 部署运维体验

上传项目代码，填写版本信息，生成体验版二维码；

了解小程序审核发布的流程与要求，整理发布所需材料。

五、实验结果与分析

（一）功能实现结果

1. 通知列表功能：成功渲染模拟的校园通知列表，下拉刷新功能正常，已读通知显示为低透明度样式，未读通知正常高亮显示。

2. 详情页跳转：点击列表项可成功跳转至对应通知详情页，URL 参数传递与接收正常，详情页能准确展示通知标题、发布方、时间及内容。

3. 本地存储功能：点击进入详情页后，通知 ID 自动存入本地“已读列表”，返回列表页后该通知标记为已读，关闭小程序重新打开后，已读状态仍可保留。

4. AI 辅助开发体验：使用 TRAE 工具快速生成列表页、详情页基础代码，减少了手动编写重复代码的工作量，提升了开发效率。

(二) 屏幕截图





关于期末考试安排的通知

发布部门：教务处

发布时间：2024-01-01

本次期末考试安排如下：

- 一、考试时间：2024年1月15日-1月20日
- 二、考试地点：各教学楼教室
- 三、注意事项：请携带学生证、身份证准时参加考试



通知详情



校园网络维护通知

发布部门：信息中心

发布时间：2024-01-03

信息中心将于2024年1月5日进行校园网络维护升级，维护期间可能会出现网络短暂中断，请各位师生提前做好准备。维护时间：1月5日 0:00-6:00

图书馆开放时间调整

发布部门：图书馆

发布时间：2024-01-02

为更好地服务广大师生，图书馆自2024年1月1日起调整开放时间：

周一至周五：7:30-22:00

周六周日：8:00-21:00

节假日安排另行通知

六、实验总结与思考

（一）实验总结

本次实验完成了“智慧校园通知”小程序的开发与测试，全面掌握了微信小程序的开发流程：

1. 理解了小程序视图层与逻辑层的分离架构，熟练运用 WXML、WXSS、JavaScript 完成页面开发；
2. 掌握了页面路由（`wx.navigateTo`）与参数传递的实现方式，理解了生命周期函数（`onLoad`）的使用场景；
3. 学会了利用本地存储 API 实现数据持久化，解决了已读状态的保存问题；
4. 体验了 AI 辅助编码工具的优势，对比手动编码，AI 能快速生成基础代码框架，降低了入门门槛。

二）课后思考

1. 小程序相比原生 App 的优势：小程序无需下载安装，依托微信生态触达用户成本低；开发周期短、运维成本低；支持一键分享，社交传播性强；但在性能、功能权限（如硬件调用）上略逊于原生 App。
2. AI 工具提升开发效率的方式：AI 可根据自然语言需求生成基础代码片段，减少重复编码工作；能快速生成测试数据、修复简单语法错误；还可提供最佳实践建议，帮助新手规避常见问题。
3. 小程序在校园场景的创新应用：除通知展示外，还可拓展为校园一卡通充值、教室预约、失物招领、校园活动报名、课程表查询等功能，整合校园服务，提升师生使用便捷性。

七、实验心得

本次微信小程序开发实验让我们从理论到实践，完整体验了轻量级应用的开发流程。在开发过程中，我们不仅掌握了小程序的核心技术点，还体会到了需求分析、代码编写、测试验证的完整开发闭环。AI 辅助编码工具的使用让我们感受到技术迭代带来的效率提升，也认识到掌握基础开发能力的重要性——AI 可作为辅助工具，但核心逻辑的设计与调试仍需开发者自主完成。

同时，通过小组协作完成实验，我们也提升了团队沟通与问题解决能力。后续可进一步优化该小程序，如对接真实校园通知接口、增加通知分类、实现消息推送等功能，让小程序更贴近实际校园场景的需求。